Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Matemática e Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados II
CTCO02
Vanessa Souza

Atividade Fixação de Conteúdo

Assunto : Complexidade de algoritmos, Ordenação, Tabela Hash

Questão 1 : Dado o vetor X abaixo, ilustre a ordenação desse vetor utilizando os seguintes algoritmos:

a) Bolha
b) Bolha Inteligente
c) Seleção
d) Inserção
e) MergeSort
f) QuickSort

X : 2 7 1 -1 3 5

Descreva o funcionamento de cada algoritmo. Aponte também as vantagens e desvantagens de cada um.

Questão 2: Seja V= <v1, ..., vn> uma lista qualquer de inteiros distintos que se deseja ordenar em ordem não decrescente. Analise as seguintes afirmativas. Julgue os itens como V ou F acerca de algoritmos para ordenação. Justifique sua resposta nos itens considerados por você como sendo falsos.

I. Considere o algoritmo QuickSort. Suponha uma execução do algoritmo sobre V tal que a cada sorteio do pivot, a mediana do (sub)problema em questão é escolhida. Então, a complexidade dessa execução é $O(n\log_2 n)$ para o pior caso.
II. Considere o algoritmo QuickSort. Suponha uma execução do algoritmo sobre V tal que a cada sorteio do pivot, os dois subproblemas gerados têm tamanho 1/10 e 9/10 respectivamente do tamanho do (sub)problema em questão. Então, a complexidade dessa execução é $O(n^2)$.
III. Considere o algoritmo MergeSort. A complexidade do pior caso do algoritmo é $O(n\log_2 n)$ e a complexidade do melhor caso (vetor já ordenado) é $O(n)$.

Questão 3: (ENADE-2005) Julgue os itens a seguir, como V ou F acerca de algoritmos para ordenação. Justifique sua resposta nos itens considerados por você como sendo falsos.

( ) O algoritmo de ordenação por inserção tem complexidade $O(n \times \log n)$.

( ) Um algoritmo de ordenação é dito estável caso ele não altere a posição relativa de elementos de mesmo valor.

( ) No algoritmo quicksort, a escolha do elemento pivô influencia o desempenho do algoritmo.

( ) O bubble-sort e o algoritmo de ordenação por inserção fazem, em média, o mesmo número de comparações.

Questão 4: Os professores Howard, Fine e Howard propuseram o seguinte algoritmo de ordenação "elegante". Esse algoritmo também é conhecido como ordenação "Pateta" e faz do uso das técnicas de divisão e conquista.

```
STOOGE-SORT(A, i, j)
if A[i] > A[j]
  then trocar A[i] ↔ A[j]
if i + 1 ≥ j
  then return
k ← (j-i+1)/3                    ; Arredonda para menos
STOOGE-SORT(A, i, j-k)
STOOGE-SORT(A, i+k, j)
STOOGE-SORT(A, i, j-k)
```

Onde:

- A é o vetor de entrada
- i é a posição inicial do vetor
- j é a posição final do vetor

a) Ordene o vetor A=[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] utilizando esse algoritmo.
b) Explique seu princípio de ordenação
c) A complexidade assintótica desse algoritmo é $O(n^{2.70})$. Compare o tempo de execução no pior caso de STOOGE-SORT com o da ordenação por inserção, mergeSort e quicksort. Os professores merecem a estabilidade no emprego?

Questão 5: Escreva uma função em C para inserir chaves numa tabela hash aberto. Defina a estrutura da tabela e considere que a função insereLista(lista *l, int chave) já exista.

Questão 6 : O algoritmo de ordenação mergeSort, em sua versão recusiva, possui a função principal (mergeSort) como mostrado abaixo.

```c
void mergeSort(int vet[], int inicio, int fim)
{
    int meio;
    meio = (int)(inicio+fim)/2;
    if (inicio < fim)
    {
        mergeSort(vet,inicio, meio);
        mergeSort(vet, meio+1, fim);
        merge(vet, inicio, meio, fim);
    }
    return;
}
```

Escreva em C a função merge, cuja assinatura é: **merge(vet, inicio, meio, fim);**

Qual a complexidade dessa função? Justifique.

Questão 7: Desenhe uma tabela de hash de 8 posições (m = 8) resultante da introdução das chaves 217, 209, 265, 226, 234, 201, 207, and 223, usando a função de hash *h(k) = k % m* e supondo que as colisões são tratadas por:

a) Encadeamento (Hashing aberto)
b) Endereçamento Aberto (Hashing fechado)
c) Como as estruturas ficariam após a remoção do elemento 217 e inserção dos elementos 254 e 48?

Questão 8: Uma métrica muito utilizada para avaliar algoritmos é a Métrica Empírica. Essa consiste em:

1. *escolher uma métrica (tempo, número de instruções executadas, etc)*
2. *propor amostras ou entradas diferenciadas (geralmente com alguma característica pré-definida*
3. *executar o algoritmo com as entradas e analisar os resultados.*

a) Discuta as vantagens e desvantagens dessa métrica.
b) Qual a maneira alternativa para comparar algoritmos?
c) Compare tais alternativas.